

精算概论第二次作业：寿险定价

姓名：_____ 学号：_____

1 期末给付型保险定价（给定生存人数）

现有 5 年期两全保险，投保年龄为 40 岁。已知：40 岁的生存人数为 200，41 岁的生存人数为 195，42 岁的生存人数为 188，43 岁的生存人数 180，44 岁的生存人数 170，45 岁的生存人数 160。假设死亡保险金额为 20000 元，死亡保险金在死亡年末支付，期满生存保险金额为 10000 元，年有效利率为 4%。

1. 求趸缴净保费；
2. 假设缴费期为 5 年，求年缴净保费；
3. 假设缴费期为 3 年，求年缴净保费；
4. 假设缴费期为 3 年，且考虑到各项开支，第一年的费用比例为 35%，第二年费用比例为 15%，第三年费用比例为 10%，求年缴毛保费。

2 期末给付型保险定价（给定生命表）

假设利率为 3.5%，保额为 50000 元，死亡保险金在死亡年末支付。依据下表给出的生命表片段，计算 32 岁男性购买的 3 年期两全保险的趸缴净保费和 3 年期缴费的年缴净保费。

表 1: 男性各年龄死亡率

年龄	死亡率
25	0.000615
26	0.000644
27	0.000675
28	0.000711
29	0.000751
30	0.000797
31	0.000847
32	0.000903
33	0.000966
34	0.001035
35	0.001111

3 连续给付型保险定价及分位数保费

设 (x) 投保终身寿险，保险金额 1 元，签单时其未来寿命 T 的概率密度函数服从如下均匀分布：

$$f_T(t) = \begin{cases} 1/80 & 0 < t < 80 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

设定常数利息强度为 $\delta = 0.05$ ，在签单时的保险金给付现值随机变量为 Z ，试计算：

1. $\bar{A}_x$
2. 满足 $P(Z \leq \xi_{0.95}) = 0.95$ 的 $\xi_{0.95}$

4 连续给付型保险定价及中心极限定理

假设 (x) 投保了保险金额 1 元的终身寿险，余命 T 的概率密度是 $f_T(t) = \mu e^{-\mu t}$ ，其中死力 $\mu = 0.05, t \geq 0$ 。给定利息强度 $\delta = 0.04$ 。

1. 求该保单的趸缴净保费 $\bar{A}_x$ ；
2. 满足 $P(Z \leq \xi_{0.99}) = 0.99$ 的分位数保费 $\xi_{0.99}$ ；
3. 假设有 2000 个相互独立的 (x) 同龄人投保了该款保险，试利用中心极限定理计算，该保险基金在最初（即 $t = 0$ ）时的数额至少为多少时，才能保证该基金足以支付所有投保人死亡给付的概率达到 99%？

5 赔付现值随机变量的均值与方差

假设 x 岁的被保险人死力为 μ , 利息强度为 δ 。(假设两者均为常数, 且年龄上限为正无穷)

1. 记 Z_1 为单位终身寿险 (即保险金额为 1 元) 的赔付现值, 试推导并计算 $E(Z_1)$ 和 $\text{Var}(Z_1)$;
2. 记 Z_2 为单位 n 年期两全保险的赔付现值, 试推导并计算 $E(Z_2)$ 和 $\text{Var}(Z_2)$ 。

6 生存保险的期望现值

现有保险公司为职业运动员提供的一个退役金计划：如果该运动员平稳度过高强度的运动生涯并存活至 45 岁，即可在 45 岁时一次性领取 200 万元的退役生活保障金。假设一名 39 岁的知名足球运动员参与了该计划，评估其死力 μ 为常数 0.008。市场利息强度 δ 维持在 0.04。试计算该退役金计划对于他而言的期望现值。